Ornstein–Uhlenbeck-processen

Analytisk lösning och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

Bakgrund

STOKASTISKA PROCESSER MELLAN FYSIK OCH FINANS

Inom fysik och finansiell matematik används stokastiska differentialekvationer (SDE:er) för att beskriva storheter som utvecklas slumpmässigt över tid. En SDE kombinerar en deterministisk driftterm med en stokastisk diffusionsterm driven av en Brownsk rörelse, och utgör därmed ett naturligt ramverk för att modellera system med inneboende osäkerhet.

Ornstein–Uhlenbeck-processen introducerades 1930 av Leonard Ornstein och George Uhlenbeck för att modellera hastigheten hos en partikel som påverkas av friktion och slumpmässiga kollisioner — ett problem inom statistisk mekanik känt som Brownsk rörelse med friktion. Processens centrala egenskap är *medelvärdesåtergång*: en återställande kraft drar systemet mot ett långsiktigt jämviktsläge, vilket gör den distinkt från en vanlig slumpvandring.

OU-processen är ett av få stokastiska system med en fullständig analytisk lösning, vilket gör den till ett naturligt referensfall för att validera numeriska metoder. I detta projekt löser vi den tillhörande Fokker–Planck-ekvationen numeriskt med finita differenser och jämför resultatet med den exakta lösningen.

Som finansiell tillämpning studerar vi *Vasicek-modellen* (1977), där OU-dynamik används för att beskriva den korta räntan under ett riskneutralt mått. Modellen var den första att ge en sluten formel för prissättning av nollkupongobligationer och är fortfarande ett centralt referensexempel inom räntemodellering, trots att den tillåter negativa räntor.

OU-processen

MEAN-REVERTING PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING

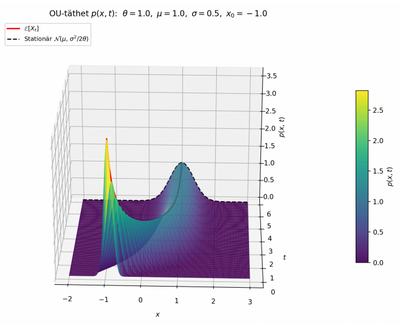
En "återställande kraft" drar tillståndet X_t mot medelvärdet μ under stokastiskt brus:

$$\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Den tillhörande Fokker–Planck-ekvationen för tätheten *p(x,t)* är

$$\partial_t p = -\partial_x(\theta(\mu - x)p) + (\sigma^2/2)\,\partial_{xx}p$$

X_t: processens värde vid tiden t. $X_0 = x_0$: begynnelsevärde. θ: hastigheten i återgången mot medelvärdet. μ: processens långsiktiga medelvärde. σ: brusets styrka. W_t: en standard-Brownsk rörelse.



Tätheten *p(x,t)* för OU-processen. SDE:n beskriver enskilda banor; PDE:n beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid.

Vasicek-modellen

HÄRLEDNING AV OBLIGATIONSPRISET

1 Bankkonto

En riskfri investering växer med den kortfristiga räntan r_s. Vid fast ränta gäller $B_t = e^{rt}$, men med stokastisk ränta generaliseras detta till en integrerad tillväxtfaktor:

$$B_t = e^{\int_0^t r_s \mathrm{d}s}$$

Bankkontot tjänar som numeraire — alla priser uttrycks relativt B_t.

2 Korträntа (OU)

Vasicek antar att korträntan r_t följer en OU-process under det riskneutrala måttet Q. Parametern θ styr återgångshastigheten, μ är det långsiktiga jämviktsläget och σ är volatiliteten:

$$\mathrm{d}r_t = \theta(\mu - r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t^Q$$

Under Q är driften justerad för marknadens riskpremie via Girsanov-satsen.

3 FTAP

Finansens fundamentalsats (FTAP) säger att i en arbitragefri marknad finns ett riskneutralt mått Q under vilket alla diskonterade tillgångspriser är martingaler. Priset på en nollkupongsobligation med förfall T ges därmed av det Q-diskonterade väntevärdet av utbetalningen, betingat på nuvarande information:

$$P(t,T) = \mathbb{E}^Q[B_t/B_T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}^Q[e^{-\int_t^T r_s \mathrm{d}s} \mid r_t]$$

Betingningen förenklas till r_t tack vare Markov-egenskapen hos OU-processen.

4 Feynman–Kac

Feynman–Kac-satsen kopplar stokastiska väntevärden till deterministiska PDE:er. Definiera $u(t,r) = P(t,T)$ med $r_t = r$. Satsens tillämpning på steg 3 ger att u löser bakåt-PDE:n med diskonteringsterm $-ru$:

$$\partial_t u + \theta(\mu - r)\partial_r u + \tfrac{1}{2}\sigma^2\partial_{rr}u - ru = 0$$

med terminalvillkor $u(T,r) = 1$ (obligationen löses in till 1 kr).

5 Vasicek-PDE

Koefficienter från OU-modellen: drift $a(r) = \theta(\mu - r)$ och diffusion $b = \sigma^2$. Insättning i Feynman–Kac ger den slutliga Vasicek-PDE:n som obligationspriset P måste uppfylla:

$$\partial_t P + \theta(\mu - r)\partial_r P + \tfrac{1}{2}\sigma^2\partial_{rr}P - rP = 0$$

Denna PDE löses analytiskt via en exponentiellt-affin ansats, se nedan.

ANALYTISK LÖSNING VIA EXPONENTIELLT-AFFIN ANSATS

Ansats. Eftersom drift och diffusion är affina i r söker vi en exponentiellt-affin lösning,

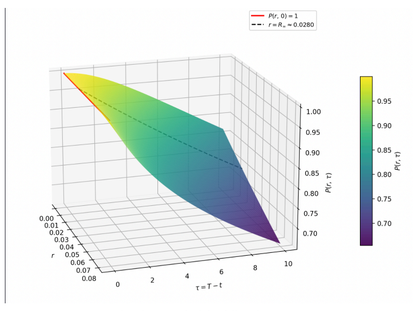
$$P(t,T,r) = \exp(A(t,T) - B(t,T)\,r), \quad A(T,T) = B(T,T) = 0.$$

System av ODE:er. Insättning i PDE:n ger två frikopplade ODE:er,

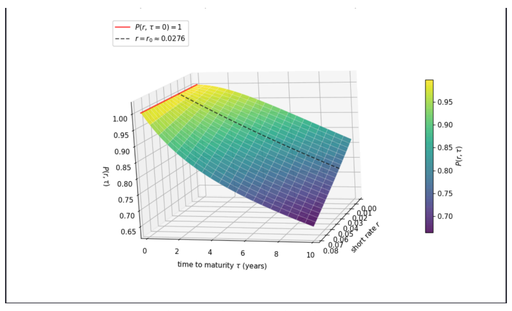
$$B_t = \theta B - 1, \quad B(T,T) = 0,$$
$$A_t = \theta\mu B - \tfrac{1}{2}\sigma^2 B^2, \quad A(T,T) = 0.$$

Lösning. Med $\tau = T - t$ och $R_\infty = \mu - \sigma^2/(2\theta^2)$ ger direkt integration

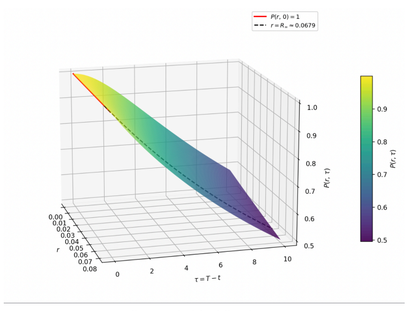
$$B(t,T) = (1 - e^{-\theta\tau})/\theta,$$
$$A(t,T) = (B - \tau)R_\infty - \sigma^2 B^2/(4\theta).$$



Sverige: analytisk obligationsyta.



Sverige: FDM-lösning (finita differenser).



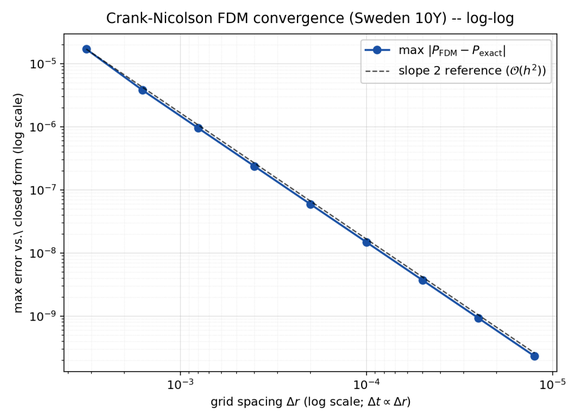
Indien: analytisk obligationsyta.

Konvergensstudie

EMPIRISK VERIFIERING AV CRANK–NICOLSON-ORDNING

För att verifiera att Crank–Nicolson-schemat har den förväntade andra ordningens noggrannhet körs FDM-lösaren på en sekvens av rutnät där både Δr och Δt halveras successivt. För varje rutnät registreras det maximala absoluta felet jämfört med den slutna Vasicek-formeln.

Resultaten i log–log-diagrammet följer slope-2-referensen tätt över hela rutnätsintervallet, vilket bekräftar att schemat är konvergent av ordning $\mathcal{O}(h^2)$ i både rums- och tidsvariabel. Felet minskar med en faktor ≈ 4 vid varje halvering av rutnätssteget — från ≈ 10^{-5} vid det grövsta rutnätet ned till ≈ 10^{-9} vid det finaste. Detta visar att numerisk diffusion hålls under kontroll och att schemat förblir stabilt under de använda CFL-villkoren, samt att FDM-lösningen kan användas som ett tillförlitligt referensverktyg när analytiska uttryck saknas.



Sverige 10Y: maxfel mellan FDM och analytisk lösning som funktion av Δr (med $\Delta t \propto \Delta r$).

Data och parameterskattning

AR(1)-ANPASSNING AV RÄNTEDATA

Korträntor approximeras av historiska räntor på 10-åriga statsobligationer för Sverige och Indien (period 2020–2026), hämtade från *investing.com*. Tidsserierna $\{r_k\}$ med tidssteg $\Delta t \approx 7$ dagar diskretiseras som en AR(1)-process,

$$r_{k+1} = \alpha + \beta\, r_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, s^2)$$

vilket är den exakta övergångsfördelningen för den tidsdiskretiserade OU-processen. Minsta-kvadrat-anpassning ger α, β och s^2, varifrån Vasicek-parametrarna fås via

$$\theta = -\ln\beta \,/\, \Delta t, \quad \mu = \alpha/(1-\beta), \quad \sigma = \sqrt{\,s^2 \cdot 2\theta \,/\, (1 - e^{-2\theta\Delta t})\,}$$

Resultatet ger för **Sverige** θ ≈ 0,358, μ ≈ 2,83 %, σ ≈ 0,80 %, och för **Indien** θ ≈ 0,489, μ ≈ 6,80 %, σ ≈ 0,50 %. Dessa värden används sedan i Monte Carlo- och FDM-experimenten.

Slutsats

FRÅN STOKASTISK PROCESS TILL OBLIGATIONSPRIS

Projektet har följt en röd tråd från fysik till finans. Vi har utgått från Ornstein–Uhlenbeck-processen som ett av få stokastiska system med fullständig analytisk lösning, härlett dess Fokker–Planck-ekvation och löst den numeriskt med finita differenser. Överensstämmelsen mellan den numeriska och den exakta tätheten validerar metoden och ger oss ett tillförlitligt verktyg för mer generella problem där analytiska uttryck saknas. Felet i FDM-lösningen avtar i förväntad ordning med rutnätssteget, vilket bekräftar att schemat är konsistent och stabilt under de använda CFL-villkoren.

Genom att tolka OU-processen som en modell för korträntan under det riskneutrala måttet, det vill säga Vasicek-modellen, har vi sedan kombinerat tre byggstenar (FTAP, Feynman–Kac och en exponentiellt-affin ansats) till ett konkret sätt att räkna ut priset på en nollkupongsobligation. Resultatet är en sluten formel $P(t,T) = \exp(A - B\,r)$ där hela räntestrukturen kan läsas av direkt ur de skattade parametrarna θ, μ och σ. Eftersom A och B beror endast av tid till förfall blir hela avkastningskurvan en affin funktion av r, vilket är just den egenskap som gör modellen så användbar i praktiken.

Med AR(1)-anpassning av svenska och indiska statsobligationsräntor har vi visat att modellen kan kalibreras mot riktig marknadsdata, och att den analytiska ytan stämmer väl överens med FDM-lösningen av samma PDE. Skillnaden mellan ländernas skattade parametrar visar tydligt hur Vasicek-modellen fångar olika räntemiljöers karaktär: en lågräntemarknad som Sverige får ett lågt μ och måttlig återgångshastighet, medan Indien uppvisar både högre jämviktsnivå och starkare mean reversion.

Vasicek-modellen är därmed inte bara ett pedagogiskt referensfall, utan en fullt användbar arbetsmetod för obligationsprissättning som kombinerar teoretisk transparens med praktisk användbarhet. Samtidigt påminner dess kända begränsning, möjligheten till negativa räntor, om att modellen är en första approximation och pekar fram mot mer avancerade ramverk som CIR och Hull–White, där positivitet respektive perfekt kalibrering mot dagens räntekurva återställs. Den röda tråden från Brownsk rörelse till räntederivat illustrerar samtidigt hur samma matematiska struktur återkommer i vitt skilda tillämpningar, och hur numeriska metoder fungerar som en bro mellan analytisk teori och datadriven praktik.